

부분방전 PD 시험장 출입 인터록 비상정지 검증주기

문서 ID: HOBAN - EHS - 020 · 발행일: 2024 - 08 - 26 · 호반그룹 SafeMate 데모용

[부분방전(PD) 시험장 출입 인터록과 비상정지 검증 주기]

1. 적용 범위

대한전선 HV/EHV 부분방전(Partial Discharge, PD) 시험실. 시료에 시험 전압 인가 시 외부 노이즈 차단을 위해 차폐룸(shielded room) 또는 차폐 부스 형태로 운영. 시험 인가 전압 통상 $1.5 \times Un$ (공칭전압) 또는 시험 표준에 따른 인가 수준.

2. 주요 위험

- (1) 출입문 미잠금 상태 인가 → 작업자 무단 진입 감전
- (2) 비상정지 회로 고장 → 사고 시 차단 실패
- (3) 시험 중 잔류전하 미처리로 시료 점검 시 감전
- (4) 차폐룸 환기 부족 → 오존 · NO_x 축적

3. 사전 점검 항목

- (1) 출입 인터록 회로: 시험 인가와 출입문 잠금 직렬 연결. 문 열림 시 자동 차단.
- (2) 비상정지 푸시버튼: 시험기 컨트롤 패널 + 차폐룸 내부(작업자가 안에서 정지 가능) + 외부 감시자 위치
- (3) 차폐룸 환기: 시험 시 강제 환기, 오존 농도 모니터링(0.1 ppm TWA)
- (4) 단락접지구 · 방전봉: HV 시험장 동일 사양 점검
- (5) 검전기: 정격 · 검정 유효 확인

4. 출입 인터록 · 비상정지 검증 주기 (정량)

- (1) 일일(시험 시작 전):
 - 출입문 잠금 시각 확인 + 강제 해제 시 시험 차단 시연 1회
 - 비상정지 푸시버튼 1지점 실제 작동(다른 지점 시각 점검)
 - 검전기 사전 작동(기지 활선부)
- (2) 주간:
 - 비상정지 전 지점 전수 시험
 - 인터록 회로 점검(릴레이 · 접점 · 배선)
 - 차폐룸 환기 · 오존 측정
- (3) 월간:
 - 인터록 안전 카테고리(ISO 13849 Category 3/4) 회로 진단
 - 안전 PLC 로그 확인
 - 단락접지구 · 방전봉 도체 단면적 · 접지 저항 측정
- (4) 분기 1회:
 - 외부 안전 전문가 입회 종합 시험
 - 시뮬레이션: 무단 진입 시 차단 시간 측정(목표 0.5초 이내)
- (5) 연 1회:
 - 안전 인증 갱신, 시험기 정격 · 결선 검정
 - 비상정지 회로 신뢰도 평가

5. 작업 중 안전 절차

- (1) 시험 인가 절차:
 - 시료 결선 + 단락접지 → 작업자 차폐룸 외부로 전원 → 출입문 잠금 → 인가 시작 → "인가 중" 적색 경광등

(2) 시험 종료 절차:

- 시험 전압 "0" → 시험기 단락접지 → 방전봉 1차 방전 → 시정수 $\times$ 5 대기 → 검전 → 시료 단락접지 → 출입문 해제

(3) 비상 진입 금지: 출입 인터록은 절대 우회 금지. 응급 시도 외부 비상정지로 차단 우선.

(4) 외국인 작업자: 모국어 인터록 절차 카드, 출입 권한 ID 카드.

6. 비상 대응

(1) 시험 중 이상(아크 · 연기) → 시험기 즉시 차단, 차폐룸 외부에서 단락접지, 환기 + 5분 대기 후 진입

(2) 비상정지 미작동 → 시험기 메인 차단기 수동 차단, 시험 중단 + 즉시 점검

(3) 작업자 감전 → 119, AED, 단락접지 유지

7. 작업 후 기록

출입 인터록 시험 일지, 비상정지 시험 일지, 시험 인가 · 차단 시각, 차폐룸 환기 · 오존 측정.

8. 관련 규정 / 참고

- 산업안전보건기준규칙 § 301~322 전기작업 (조문 키워드)
- KS C IEC 60270 "Partial discharge measurements" (PD 시험 국제 표준)
- IEEE 510 "Recommended Practices for Safety in High - Voltage Testing"
- ISO 13849 - 1, ISO 14119 (인터록 표준)
- KOSHA GUIDE 고전압 시험 (지침 키워드 추정)